

Multiscale Permutation Entropy: parámetros del mejor modelo

metodo = MPE

Tipo de entropía multi-escala usada como característica

window_size = 600

Tamaño de la ventana (nº de muestras por segmento de señal)

overlap = 0.5

Traslape entre ventanas consecutivas (0.5 = 50%)

epochs = 1500

Número de iteraciones (épocas) del mGD

learning_rate = 0.5

Tasa de aprendizaje del mGD

momentum_beta = 0.9

Factor de momentum del mGD

lambda_penalty = 0.0

Coefficiente de penalización L2 (0 = entropía cruzada normal)

tipo_perdida = entropia cruzada normal

Función de pérdida del mejor modelo

optimizador = mGD

Algoritmo de optimización (descenso del gradiente con momentum)

max_scale = 10

Número de escalas de la entropía multi-escala (1..max_scale)

embedding_dim = 3

Dimensión de embedding m (largo de cada patrón de orden)

delay = 1

Retardo entre puntos del patrón

test_size = 0.3

Proporción de la señal usada como test

carga_motor_hp = 0

Carga del motor usada (HP)

fs_hz = 12000

Frecuencia de muestreo de trabajo (Hz)

validation_size = 0.2

Proporción de la señal usada para seleccionar los hiperparámetros

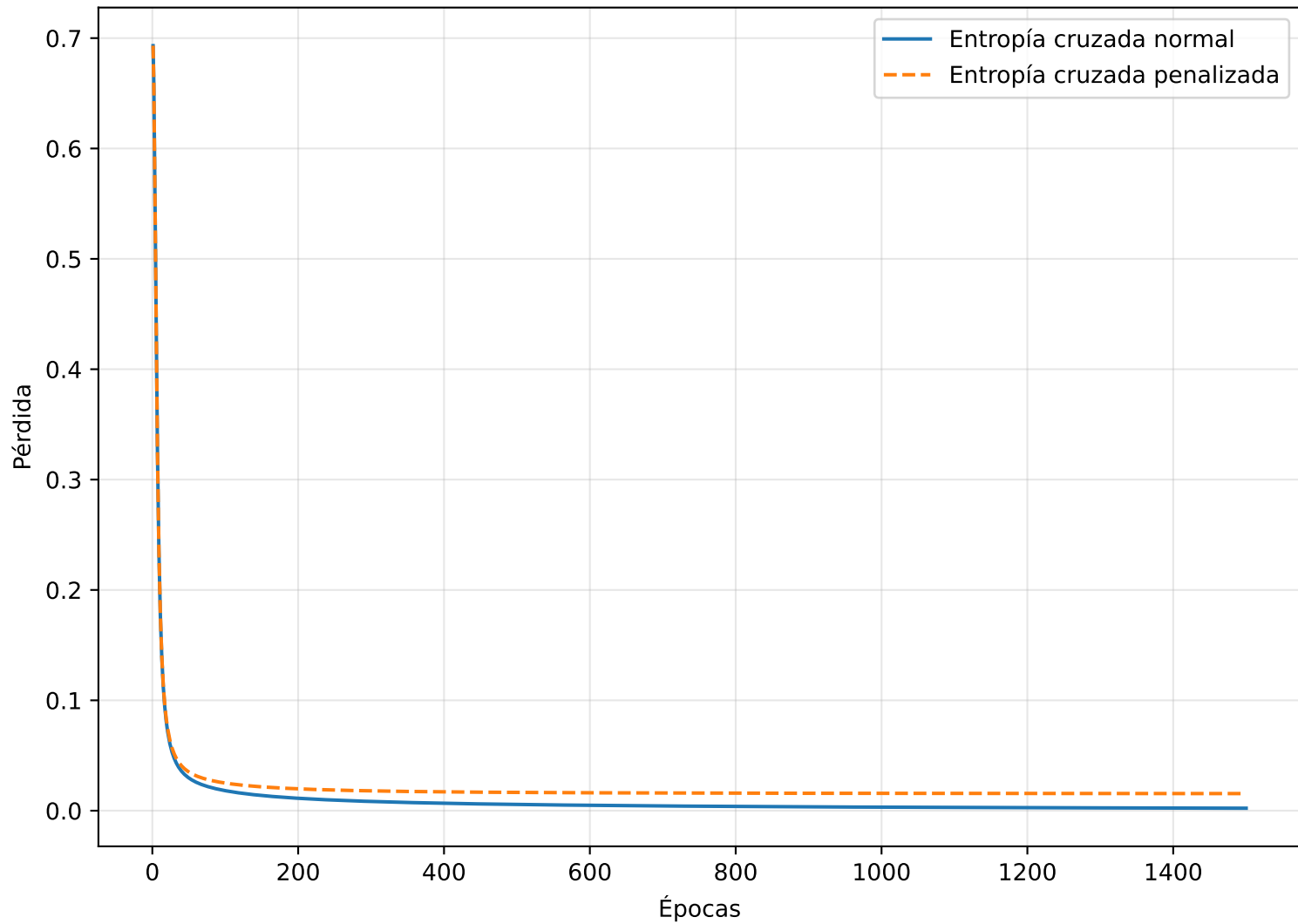
division_train_validation_test = por tiempo: 50% inicial train / 20% intermedio validation / 30% final test

Separación temporal de cada señal en train, validation y test

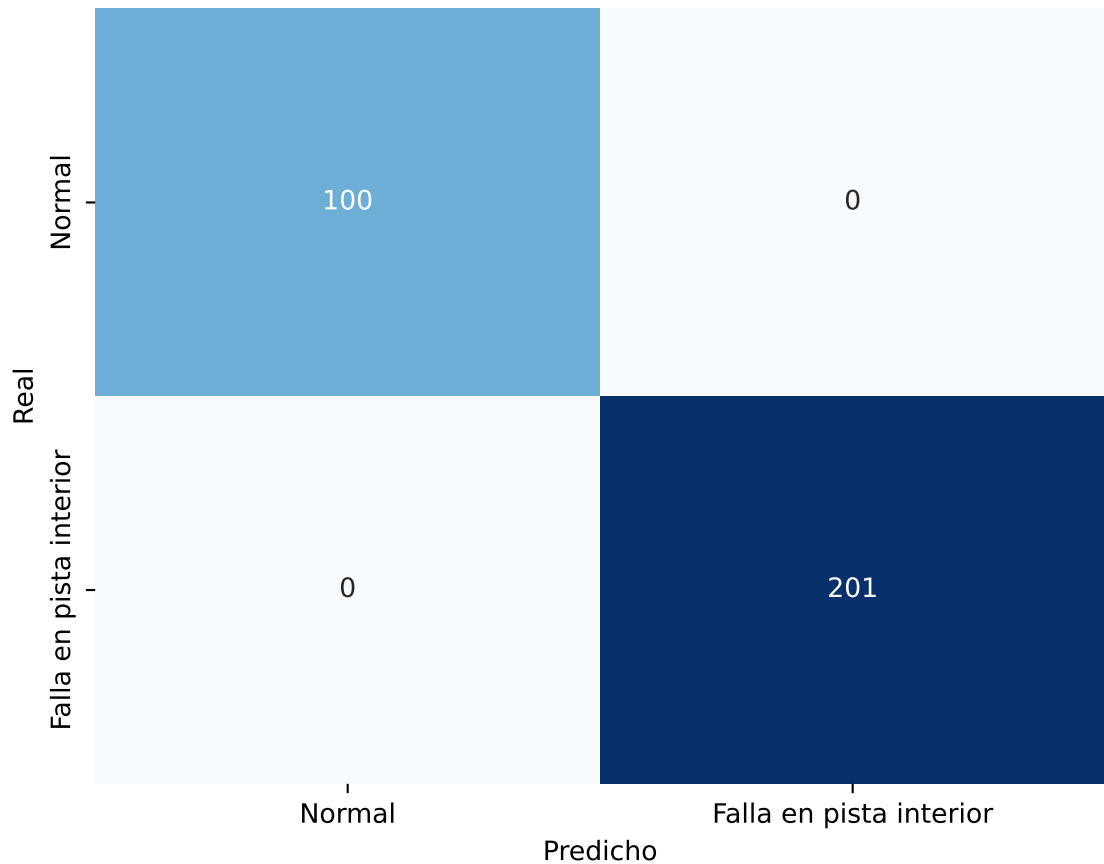
criterio_seleccion_modelo = Mayor F1 macro en validation

Regla usada para escoger la mejor configuración del modelo

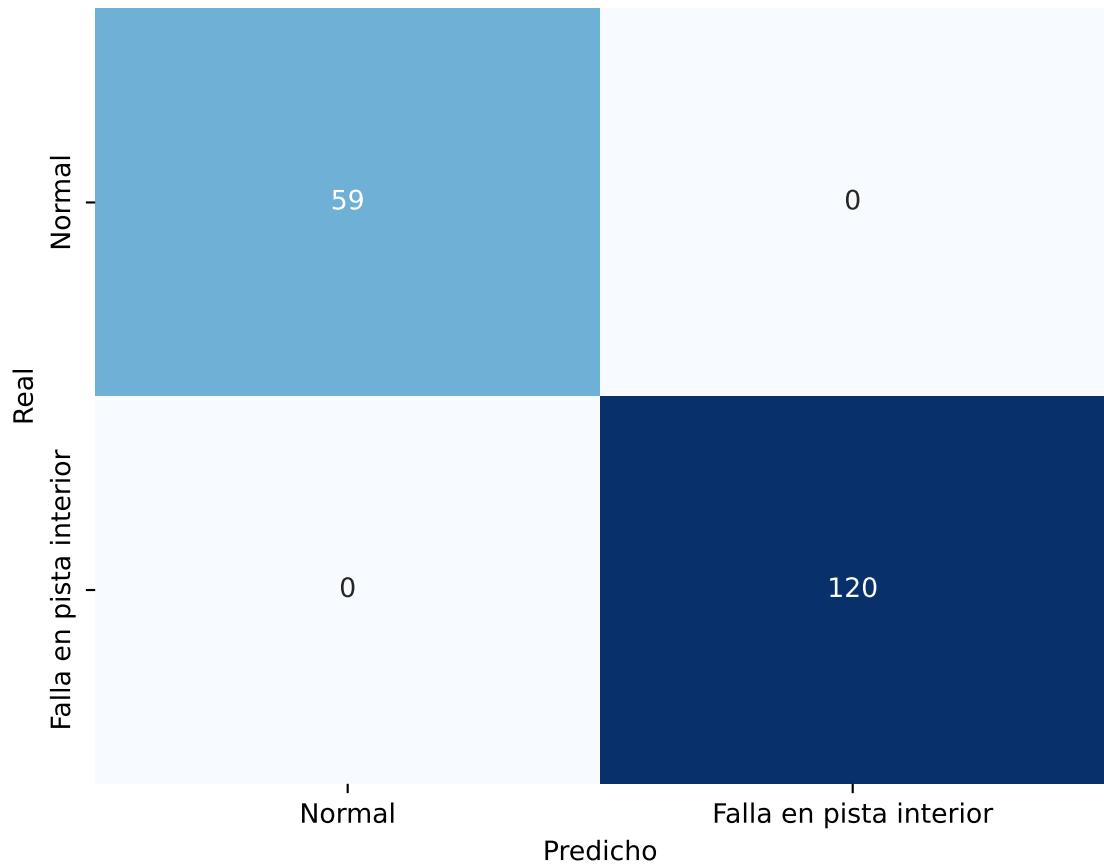
Curvas de convergencia MPE: pérdida normal y penalizada (mGD)



Matriz de confusión (Entrenamiento)



Matriz de confusión (Prueba)



F-scores MPE (train / test)

